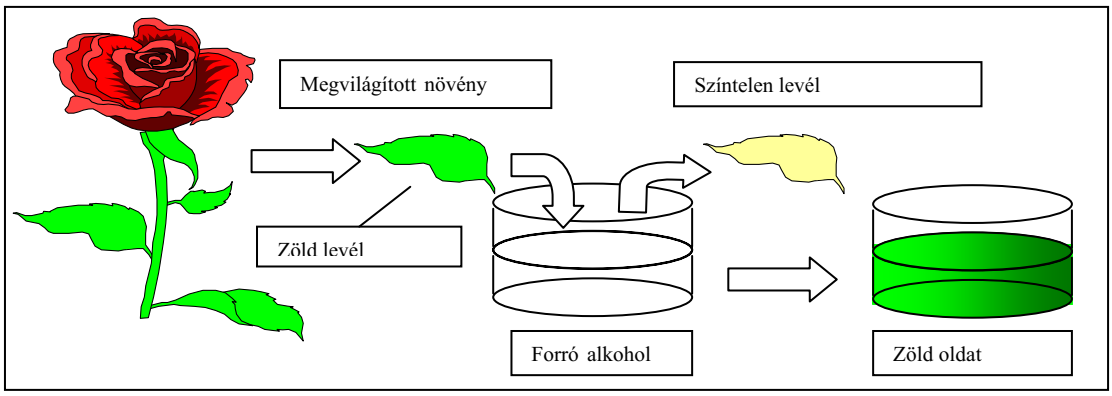
III. A fotoszintézis feltételei 8 pont

Az ábrasorozat egy olyan kísérletsorozat eredményeit mutatja, melyben a kutatók a fotoszintézis termékeit és feltételeit vizsgálták. Az élő növényről levágott levéllel az ábrán látható kísérletet végezték el.

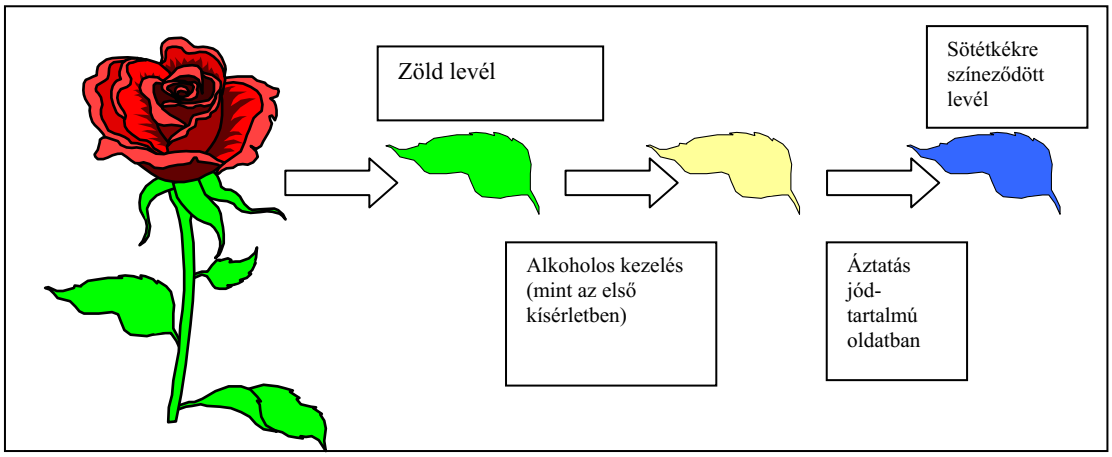
Első kísérlet



1. Mi a neve annak a vegyületnek, ami a növény zöld színét adta, és az alkohol kioldotta belőle? (1 pont)

……..

Második kísérlet



2. Melyik szerves molekula kimutatására alkalmas a jódoldat? …….. (1 pont)

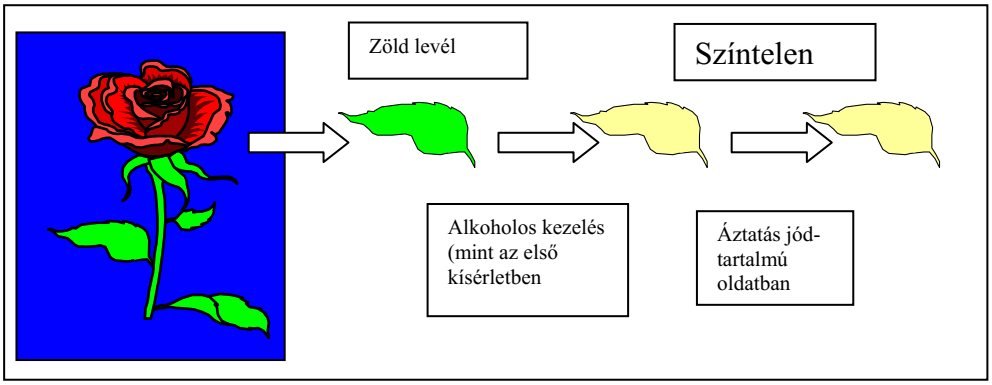
3.Miért kellett elvégezni ennek a kimutatásnak az első szakaszában a teljes első kísérletet?

……..

……..
(1 pont)

A harmadik kísérletben a növényt sötét vászonnal három napra letakarták, majd megismételték a második kísérletet.

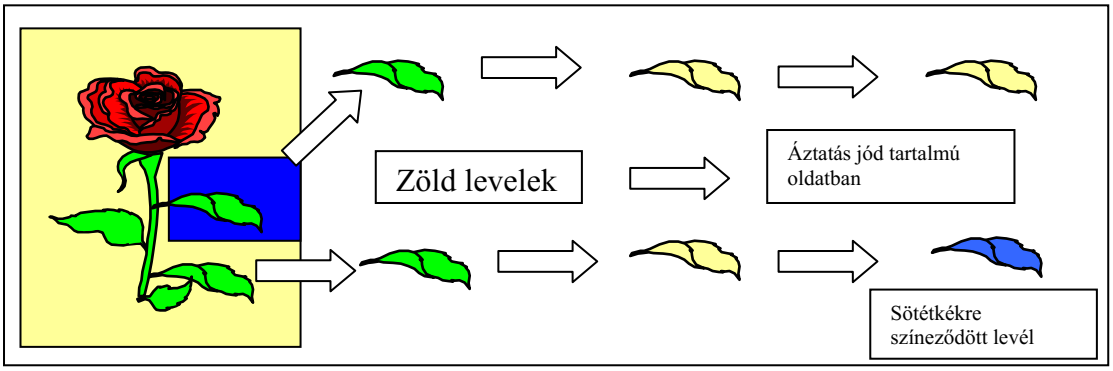
Harmadik kísérlet



4. Milyen következtetés vonható le a harmadik kísérlet eredményéből? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A növény sötétben nem fotoszintetizál.
B) A növény sötétben nem lélegzik.
C) A növény levelében a sötétben lebomlottak a tartalék tápanyagok.
D) A növény levelében a sötétben elbomlott a zöld színanyag.
E) A növény a sötétben feltöltötte tápanyag tartalékait.

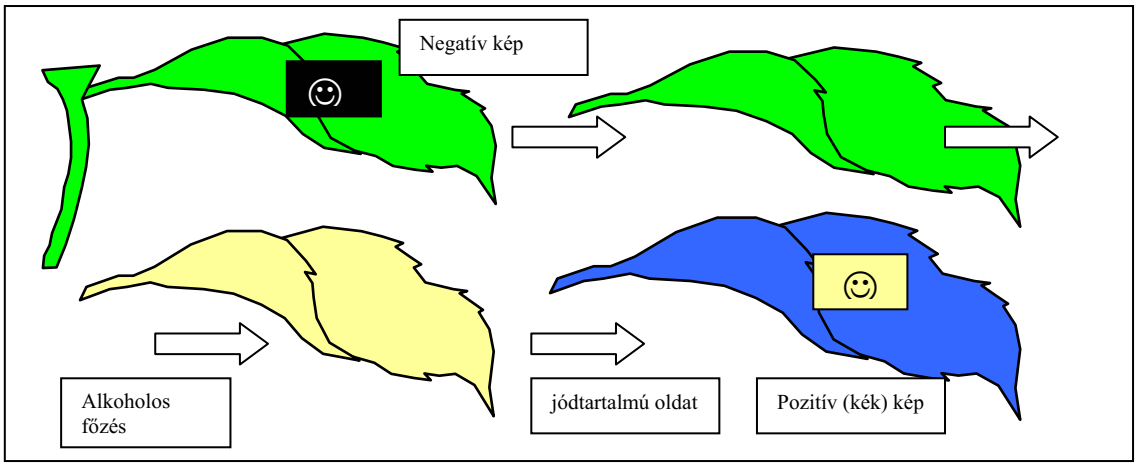
Negyedik kísérlet
Ebben a kísérletben a növénynek csak egy levelét takarták el három napra egy kis vászonzsákkal, majd a harmadik kísérletben leírt vizsgálatot mindkét levéltípussal elvégezték, a látható eredménnyel.



5. Mi az a korábbi (harmadik) kísérlethez képest *új* következtetés, ami ebből a vizsgálatból levonható? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A növény letakart levele lélegzett, a takaratlan nem.
B) A növénynek csak a letakart részén bomlik el a színanyag.
C) A tartalék tápanyagok a letakart részbe áramlanak.
D) A növénynek csak a letakart részén bomlott el a tápanyag.
E) A letakart rész nem vett részt a növényi anyagcserében.

Ötödik kísérlet
Ebben a zárókísérletben egy fekete-fehér filmnegatívot erősítettek a levél felszínére (az élő növényen), több napig így hagyták, majd a második kísérletben alkalmazott módon „előhívták” a képet.



6. Magyarázza meg, hogy miért keletkezett a folyamat végén pozitív kép a levél felszínén! (1 pont)

……

……

7. Elegendően hosszú megvilágítási időt alkalmazva a „levél-fénykép” árnyalatokat is fog mutatni, mint egy valódi fekete-fehér papírkép. Hogyan keletkeznek az árnyalatok? Milyen összefüggést fogalmazhatunk meg ennek alapján a fény erőssége és a fotoszintézis között? (2 pont)

……

……

Minden helyes válasz 1 pont, a 7. kérdésre 2 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen